BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Facultad de Ciencias de la Computación

Ingeniería de Software Avanzada

Reporte de Entrega del Hito 2 (MVP-2)



Proyecto CIVITAS

Hecho por:

Fernandez Jimenez Pedro

Jose de Jesus Mendoza Reyes

14/10/2026

1. Resumen

CIVITAS es una plataforma de transparencia del mercado inmobiliario de renta, con Puebla como ciudad piloto. Su visión completa abarca un catálogo de zonas, detección de anomalías de precio, verificación de solvencia con pruebas de conocimiento cero (ZK) y una red de datos ciudadanos con IA predictiva.

El MVP-2 (Sprint 2, del 8 al 14 de octubre de 2026) agrega a CIVITAS la capa de **datos abiertos y zonas piloto**: un proceso de importación (ETL) que carga el Marco Geoestadístico de INEGI (AGEB urbanas), el DENUE y paradas de transporte, calcula atributos por zona y valida el resultado con un checklist ejecutable.

- Unidad de zona: **AGEB urbana** (ADR-001), identificada por su CVEGEO.
- ETL en TypeScript con un solo comando (`docker compose run --rm etl mvp2`): migra, importa, asigna cada punto a su zona, calcula atributos, selecciona zonas piloto y valida.
- **30 zonas piloto de Puebla** con polígono, con conteo de comercios (DENUE, SCIAN 43/46) y de paradas por zona.
- Trazabilidad de cada carga: fuente, archivo, SHA-256, fecha, comando y registros leídos, cargados y descartados (con motivo).
- API de solo lectura (`/colonias`, `/colonias/geojson`, `/tiles`, `/datos-abiertos/*`) y página web `/zonas` con checklist, mapa, tablas y trazabilidad.

Los datos de esta entrega son **sintéticos** (modo `fixture`, no provienen de INEGI); sirven para demostrar y probar el pipeline. La carga con archivos reales queda soportada con `--fuente real`, pero no se ejecutó. Por la misma razón, las zonas no siguen los límites reales de Puebla: son cuadriláteros generados en forma de cuadrícula, por lo que el mapa de esta entrega no debe leerse como un mapa geográfico real.

Fuera de alcance: autenticación, motor de anomalías, ZK y DAO.

Los objetivos del sprint (requisitos funcionales, no funcionales y criterios para pasar) se resumen en la Figura 1.

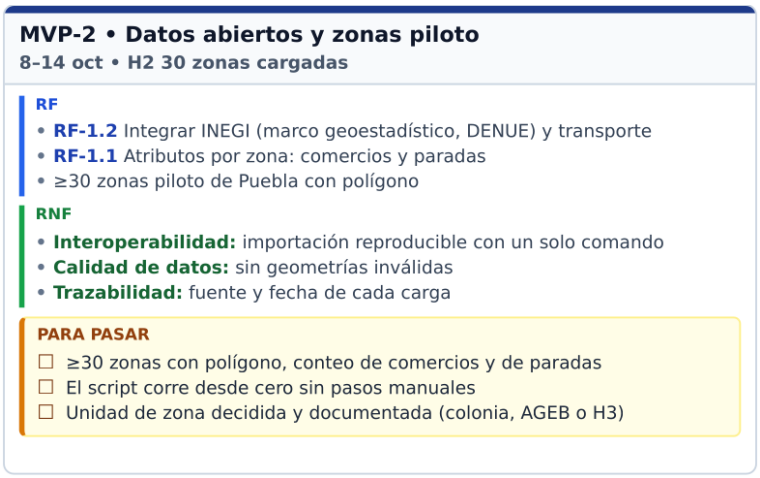


Figura 1. Objetivos del MVP-2. Requisitos funcionales (RF-1.2 y RF-1.1), requisitos no funcionales (interoperabilidad, calidad de datos y trazabilidad) y criterios «Para pasar» del Sprint 2, del 8 al 14 de octubre.

2. Criterios de Aceptación

ID / Requisito	Criterio verificable	Estado	Evidencia
RF-1.2. Integrar INEGI y transporte	MGN, DENUE y paradas importados; ≥30 zonas piloto de Puebla con polígono	Cumplido (datos sintéticos)	30 zonas piloto con polígono; Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4
RF-1.1. Atributos por zona	Conteo de comercios y de paradas en cada zona piloto	Cumplido (datos sintéticos)	30/30 zonas con atributos · 2,172 comercios · 49 paradas; Fig. 2, Fig. 4
RNF Interoperabilidad	Importación reproducible con un solo comando; formatos estándar (Shapefile/GeoJSON, CSV, GTFS)	Cumplido	`docker compose run --rm etl mvp2`; lectores en `readers.ts`
RNF Calidad de datos	Sin geometrías inválidas, forzado por la base de datos	Cumplido	0 inválidas · restricción `colonias_geom_valida`; 1 geometría reparada con `ST_MakeValid`; Fig. 2
RNF Trazabilidad	Fuente y fecha (más archivo y hash) de cada carga	Cumplido	0 registros sin carga · 3 fuentes con carga completa; Fig. 2, Fig. 5
Corre desde cero sin pasos manuales	Base vacía → migración → carga → validación	Cumplido	Volúmenes nuevos; migrate y ETL sin intervención; validación APROBADO

ID / Requisito	Criterio verificable	Estado	Evidencia
Unidad de zona decidida y documentada	AGEB, documentada en ADR-001	Cumplido	unidad en datos: `ageb` · ADR-001 presente
Origen único de datos	Sin mezclar sintético y real	Cumplido	modos: `fixture`
Datos reales de INEGI y transporte	Carga con archivos reales	Pendiente	Aviso del checklist (`warn`); transporte: proveedor por decidir

Verificación realizada: stack completo con Docker Compose (db, migrate, api, web, caddy) levantado localmente y ETL `mvp2` ejecutado con datos sintéticos; checklist **APROBADO**. No verificado: suite automatizada (`docker compose --profile test run --rm test`), `scripts/smoke.sh`, CI/despliegue público y carga con datos reales.

3. Evidencias y Funcionalidad

Resultado de la carga (`etl mvp2`, modo `fixture`):

Fuente	Leídos	Cargados	Descartados
INEGI · MGN (AGEB)	37	37	0
INEGI · DENUE	3,640	3,635	5
Transporte · paradas	59	57	2

Los descartes quedan registrados con su motivo (sin coordenadas, coordenadas no numéricas o fuera de México, código SCIAN inválido, id duplicado).

Las capturas corresponden a la página `/zonas` (http://localhost/zonas).

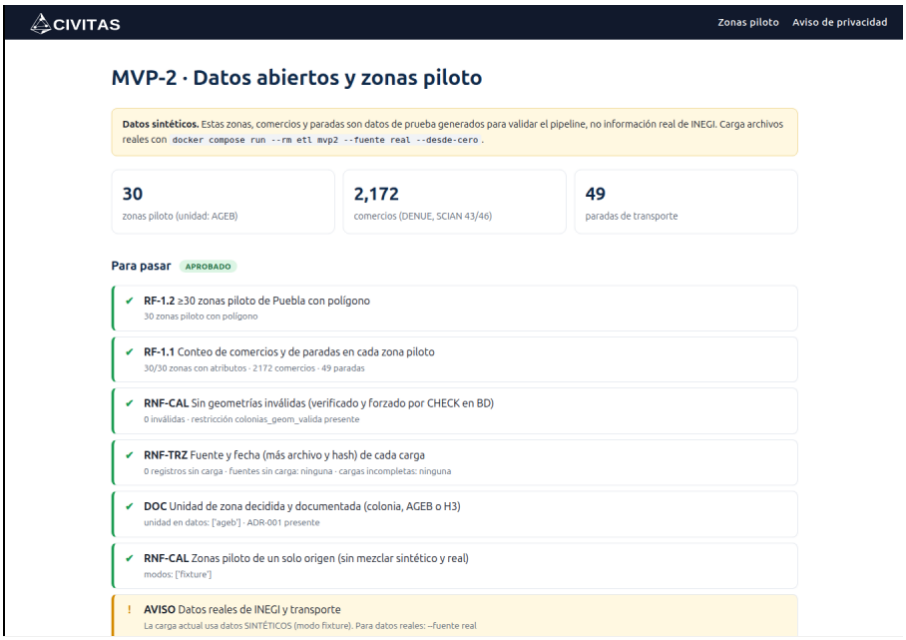


Figura 2. Checklist de validación. Sección «Para pasar» de `/zonas` con estado APROBADO: RF-1.2, RF-1.1, calidad de datos (0 geometrías inválidas), trazabilidad, unidad de zona documentada y origen único de datos. Incluye las tarjetas resumen (30 zonas piloto, 2,172 comercios y 49 paradas) y el aviso de datos sintéticos.

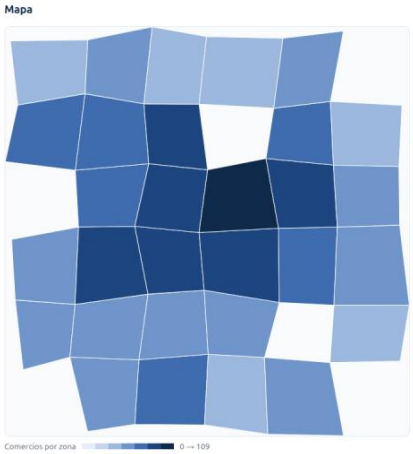
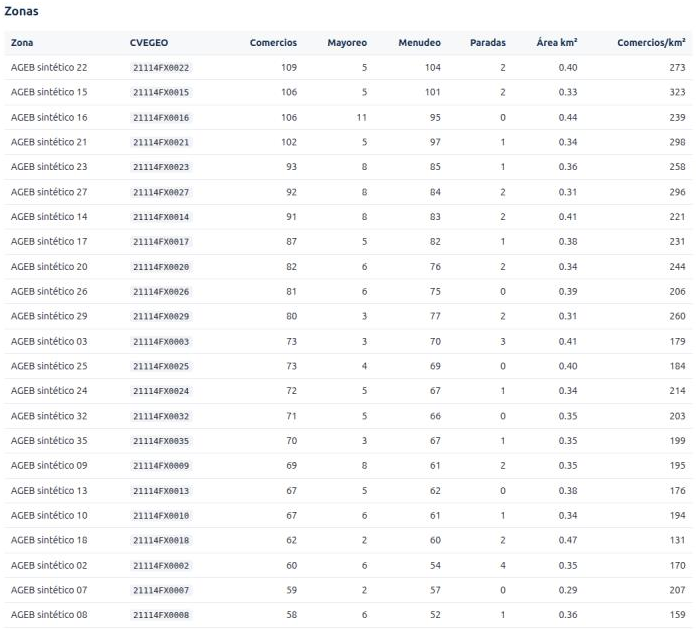


Figura 3. Mapa de zonas piloto. Mapa coroplético en SVG de las 30 zonas piloto de Puebla; el color indica el número de comercios por zona (escala de 7 tonos, de 0 al máximo mostrado en la leyenda). Al pasar el cursor sobre una zona se muestra su nombre, comercios y paradas. Las zonas son sintéticas (cuadriláteros en cuadrícula) y no corresponden al contorno real de Puebla; con los datos reales de INEGI el mapa mostrará los polígonos auténticos de las AGEB.



Zonas

Zona	CVEGEO	Comercios	Mayoreo	Menudeo	Paradas	Área km²	Comercios/km²
AGEB sintético 22	21114FX0022	109	5	104	2	0.40	273
AGEB sintético 15	21114FX0015	106	5	101	2	0.33	323
AGEB sintético 16	21114FX0016	106	11	95	0	0.44	239
AGEB sintético 21	21114FX0021	102	5	97	1	0.34	298
AGEB sintético 23	21114FX0023	93	8	85	1	0.36	258
AGEB sintético 27	21114FX0027	92	8	84	2	0.31	296
AGEB sintético 14	21114FX0014	91	8	83	2	0.41	221
AGEB sintético 17	21114FX0017	87	5	82	1	0.38	231
AGEB sintético 20	21114FX0020	82	6	76	2	0.34	244
AGEB sintético 26	21114FX0026	81	6	75	0	0.39	206
AGEB sintético 29	21114FX0029	80	3	77	2	0.31	260
AGEB sintético 03	21114FX0003	73	3	70	3	0.41	179
AGEB sintético 25	21114FX0025	73	4	69	0	0.40	184
AGEB sintético 24	21114FX0024	72	5	67	1	0.34	214
AGEB sintético 32	21114FX0032	71	5	66	0	0.35	203
AGEB sintético 35	21114FX0035	70	3	67	1	0.35	199
AGEB sintético 09	21114FX0009	69	8	61	2	0.35	195
AGEB sintético 13	21114FX0013	67	5	62	0	0.38	176
AGEB sintético 10	21114FX0010	67	6	61	1	0.34	194
AGEB sintético 18	21114FX0018	62	2	60	2	0.47	131
AGEB sintético 02	21114FX0002	60	6	54	4	0.35	170
AGEB sintético 07	21114FX0007	59	2	57	0	0.29	207
AGEB sintético 08	21114FX0008	58	6	52	1	0.36	159

Figura 4. Tabla de zonas. Zonas piloto ordenadas por número de comercios, con CVEGEO, comercios (total, mayoreo y menudeo), paradas, área en km² y densidad de comercios por km². Respalda RF-1.1.



Trazabilidad de las fuentes

Fuente	Estado	Última carga	Origen	Cargados	Descartados
INEGI · Marco Geoestadístico	ok	14 oct 2026, 7:02 p.m.	sintético	37	0
INEGI · DENUE	ok	14 oct 2026, 7:02 p.m.	sintético	3,635	5
Transporte público · paradas	ok	14 oct 2026, 7:02 p.m.	sintético	57	2

CIVITAS · Observatorio urbano · Aviso de privacidad

Figura 5. Trazabilidad de las fuentes. Por cada fuente (MGN, DENUE y paradas): estado, fecha de la última carga, origen (sintético) y registros cargados y descartados. Respalda el RNF de trazabilidad.

4. Ficha Técnica y Reproducibilidad

4.1 Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Runtime	Node.js 22, pnpm (workspace)
API + ETL	NestJS 10 (pg directo, helmet, Swagger), CLI en TypeScript
Web	Next.js 15 (App Router, output standalone)
Base de datos	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 (SRID 4326)
Migraciones	SQL versionado (`001_base`, `002_mvp2_datos_abiertos`) con checksum
Infraestructura	Docker Compose, Caddy (proxy; HTTPS automático con dominio real)

4.2 Ejecución

```
cd civitas
cp .env.example .env                        # definir POSTGRES_PASSWORD
docker compose up -d --build                # db → migrate → api → web → caddy
docker compose run --rm etl mvp2            # carga sintética, atributos y validación
```

Web: http://localhost · Zonas: http://localhost/zonas · Swagger: http://localhost/api/docs

Para datos reales (archivos en `data/raw/`): `docker compose run --rm etl mvp2 --fuente real --desde-cero`.

4.3 Pruebas

```
docker compose --profile test run --rm test  # pruebas de la API y del ETL contra PostGIS
WEB_URL=http://localhost scripts/smoke.sh    # criterios "Para pasar" de MVP-1 y MVP-2
```

El checklist de MVP-2 también se ejecuta solo con `docker compose run --rm etl validar` y su último resultado se publica en `/api/datos-abiertos/validacion`.

5. Pendientes

- Cargar y validar datos reales de INEGI (MGN y DENUE) y decidir el proveedor y la licencia de los datos de transporte, de modo que el mapa muestre las zonas con su geometría real de Puebla.
- Ejecutar y registrar la suite automatizada, el smoke y el despliegue público.
- Revisión legal del Aviso de Privacidad antes de capturar datos personales.